Ejercicios: energía, potencia y rendimiento

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar las formas de la energía, sus unidades, la potencia y el rendimiento, también el de varias máquinas en cadena. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Usa g = 9,81 m/s², 1 cal = 4,18 J y 1 CV = 735,5 W.

1.

Un radiador de aceite de 2,5 kW funciona durante 3 horas y 20 minutos. Calcula la energía que consume en kWh, en julios y en kilocalorías (1 kWh es la energía que consume un aparato de 1 kW en una hora).

Resultado: E = 8,33 kWh = 30,0 MJ = 7177 kcal

2.

Una maceta de 2,5 kg cae desde un balcón situado a 12 m del suelo. Despreciando el rozamiento con el aire, calcula la energía potencial, cinética y mecánica: a) en el balcón; b) cuando está a 4 m del suelo; c) justo antes de llegar al suelo. d) ¿Con qué velocidad llega al suelo?

Resultado: a) E_p = 294,3 J; E_c = 0; E_m = 294,3 J. b) E_p = 98,1 J; E_c = 196,2 J. c) E_p = 0; E_c = 294,3 J. d) v = 15,34 m/s

3.

Un coche de 1400 kg circula a 90 km/h y frena hasta pararse en una carretera llana. El 80 % de su energía cinética acaba como calor en los cuatro discos de freno, a partes iguales. Cada disco tiene una masa de 7 kg y su material un calor específico de 460 J/(kg·°C). Calcula la energía cinética del coche y cuánto sube la temperatura de cada disco.

Resultado: E_c = 437,5 kJ; cada disco recibe 87,5 kJ; ΔT = 27,2 °C

4.

Un secador de pelo funciona a 230 V y absorbe una intensidad de 8 A. Se usa 15 minutos al día. Calcula la energía que consume en un mes de 30 días, en kWh y en julios, y lo que cuesta si el kWh sale a 0,18 € (precio supuesto).

Resultado: P = 1840 W; E = 13,80 kWh = 49,68 MJ; coste = 2,48 €

5.

En una barbacoa se queman 3 kg de carbón vegetal, de poder calorífico 7000 kcal/kg. Calcula la energía que se libera en kJ y en kWh.

Resultado: E_q = 21 000 kcal = 87 780 kJ = 24,38 kWh

6.
Calcula el calor necesario para convertir 2 kg de hielo a −10 °C en agua líquida a 30 °C. Datos: calor específico del hielo 2090 J/(kg·°C); calor latente de fusión 334 kJ/kg.

Resultado: Q_1 (hielo hasta 0 °C) = 41,8 kJ; Q_2 (fusión) = 668 kJ; Q_3 (agua hasta 30 °C) = 250,8 kJ; total = 960,6 kJ

7.
En un reactor nuclear desaparece 1 gramo de masa, que se convierte en energía. Calcula esa energía y la masa de gasolina (poder calorífico 10 700 kcal/kg) que habría que quemar para obtener la misma energía. Velocidad de la luz: $3 \cdot 10^8$ m/s.

Resultado: $E = 9 \cdot 10^{13}$ J; m(gasolina) = 2012 toneladas

8.
El motor de un tractor desarrolla 20 CV durante 2 horas y media de trabajo. Calcula la energía que entrega en kWh y en megajulios.

Resultado: P = 14,71 kW; E = 36,78 kWh = 132,4 MJ

9.
Para llenar una bañera se calientan 160 litros de agua desde 18 °C hasta 40 °C con un termo eléctrico de rendimiento 0,95. Calcula el calor que recibe el agua, en kcal y en kWh, la energía eléctrica que gasta el termo y lo que cuesta cada baño a 0,18 €/kWh (precio supuesto).

Resultado: Q = 3520 kcal = 4,09 kWh; E = 4,30 kWh; coste = 0,77 €

10.
Una nave necesita 400 kWh de calor útil al día. Se comparan dos calderas: a) de pellets, con rendimiento 0,88, pellets de poder calorífico 4200 kcal/kg a 0,30 €/kg; b) de gasóleo, con rendimiento 0,90, gasóleo de 10 300 kcal/kg y densidad 0,85 kg/L a 1,05 €/L. Calcula para cada una la cantidad de combustible y el coste diario. (Precios supuestos.)

Resultado: a) 93,2 kg de pellets, 27,96 € al día. b) 37,2 kg = 43,7 L de gasóleo, 45,91 € al día

11.
Una grúa eleva un palé de 800 kg a 20 m de altura en 25 s, a velocidad constante. Su motor absorbe 9 kW de la red. Calcula el trabajo realizado, la potencia útil y el rendimiento del motor.

Resultado: W = 157,0 kJ; $P_{útil}$ = 6278,4 W; η = 0,698 (69,8 %)

12.

Un coche eléctrico de 1600 kg acelera de 0 a 100 km/h en 8 s en una carretera llana. El rendimiento desde la batería hasta las ruedas es 0,85. Calcula la energía cinética que gana, la energía que sale de la batería (en kJ y en kWh) y la potencia media que entrega la batería.

Resultado: E_c = 617,3 kJ; $E_{batería}$ = 726,2 kJ = 0,202 kWh; P = 90,8 kW

13.

En una central térmica, la caldera tiene un rendimiento de 0,88, la turbina de 0,42, el alternador de 0,98 y el transformador de 0,99. Calcula el rendimiento total de la central y la potencia que tiene que aportar el combustible para entregar 350 MW a la red. ¿Qué parte de esa potencia se pierde?

Resultado: η_{total} = 0,359 (35,9 %); $P_{combustible}$ = 976,1 MW; se pierden 626,1 MW

14.

Un ascensor sube una carga total de 600 kg a 15 m de altura en 12 s. El motor tiene un rendimiento de 0,90 y el reductor que mueve el tambor, de 0,80. Calcula la potencia útil, el rendimiento del conjunto y la potencia eléctrica que absorbe el motor.

Resultado: $P_{útil}$ = 7357,5 W; η = 0,72; $P_{eléctrica}$ = 10 218,8 W

15.

Un hervidor de 2000 W tarda 4 minutos y medio en calentar 1,5 L de agua desde 20 °C hasta 100 °C. Calcula el calor que recibe el agua, la energía eléctrica consumida y el rendimiento del hervidor.

Resultado: Q = 502 kJ; E = 540 kJ; η = 0,929 (92,9 %)